

1과목 : 사무자동화 시스템

- 다음 중 신체장애를 유발할 수 있는 사무환경과 관계없는 것은?
① 온도, 소음 등의 작업환경
② 작업 공간
③ 사무자동화기기의 작업시간
④ 사무자동화기기간의 비호환성
- 스프레드시트에서 기존 목록이나 표에 있는 데이터를 요약하고 분석할 수 있는 것은?
① 필터
② 매크로
③ 피벗테이블
④ VLOOKUP
- 고정전화망이나 이동 통신망 등 회로스위치나 소켓스위치가 다른 공중통신서비스를 IP기술이나 인터넷 전화에 쓰이는 프로토콜인 SIP로 통합하여 멀티미디어 서비스를 실현시키는 방식은?
① VoD
② WLAN
③ VoIP
④ IMS
- 다음 중 사무자동화의 기대효과와 거리가 먼 것은?
① 조직의 최적화
② 생산성의 개선
③ 부수적 기능(Shadow Function)의 증가
④ 적시성(Timing)의 증가
- 다음 중 보조기억장치가 아닌 것은?
① USB 메모리
② 자기테이프
③ 하드디스크
④ 램
- 다음 중 컴퓨터의 성능을 높이기 위하여 명령어의 처리속도를 CPU와 같도록 할 목적으로 기억장치와 CPU 사이에 사용하는 것은?
① Virtual memory
② DMA
③ Associate memory
④ Cache memory
- 다음 중 사무자동화의 정성적 효과인 것은?
① 재고, 설비, 금리 등에 대한 직접비, 간접비의 개선
② 수익성 향상을 위한 지원
③ 시장(환경)의 변화에 신속히 대처
④ 정보의 입수까지 드는 전체 비용의 절감
- 다음 중 연산장치의 구성요소가 아닌 것은?
① 가산기
② 감산기
③ 누산기
④ 레지스터
- 다음 중 6매의 디스크로 구성된 디스크 팩의 사용 가능한 기록표면은 몇 면인가?
① 6면
② 8면
③ 10면
④ 12면
- 전자 우편에서 인증, 메시지 무결성, 송신처의 부인방지, 데이터 보안과 같은 암호학적 보안 서비스를 제공할 수 있는 것은?

- ① 세션키 분배방식
② POP3
③ S/MIME
④ SMTP
- 다음 중 원격회의 시스템의 장점으로 옳지 않은 것은?
① 시간절약
② 개인적 정보접근 가능
③ 신속한 의사결정
④ 의사소통기능의 강화
- 다음 중 사무자동화 수행방식의 종류에 해당하지 않은 것은?
① 전사적 접근방식
② 상황식 접근방식
③ 하향식 접근방식
④ 계층별 접근방식
- 저장매체인 DVD에서 특히 영상 데이터 저장시 적용되는 압축 방식은?
① MPEG1
② JPEG
③ MPEG2
④ MPEG4
- 기업 내의 컴퓨터 애플리케이션들을 현대화하고, 통합하고, 조정하는 것을 목표로 세운 계획, 방법 및 도구 등을 일컫는 것은?
① e-business
② BPR
③ EAI
④ ERP
- 다음 중 사무자동화(OA)의 접근방법의 유형에 속하지 않는 것은?
① 부분 전개 접근방법
② 업무별 접근방법
③ 사원별 접근방법
④ 계층별 접근방법
- 정보통신망 구조 중에서 중앙에 컴퓨터가 있고 그 주위에 분산된 터미널을 연결시키는 형태의 통신망 구조는?
① 성형 통신망
② 트리형 통신망
③ 링형 통신망
④ 버스형 통신망
- 압축 기법 중 멀티미디어 정보에서 의학용 영상 등과 같은 정확성이 요구되는 데이터들의 압축에 주로 사용되는 비트 보존 압축기법이라 하는 것은?
① 손실 압축
② 무손실 압축
③ 영상 압축
④ 음향 압축
- 다음 중 전자화폐의 특징에 해당하지 않은 것은?
① 전자 화폐는 한국은행에서 발행한다.
② 사적인 비밀보장이 갖추어져야 한다.
③ 다른 사람에게 이전이 가능해야 한다.
④ 전자화폐의 보안성이 물리적인 존재에 의존해서는 안 된다.
- 어떤 응용프로그램을 사용하는지에 관계없이 데이터베이스를 자유롭게 사용하기 위하여 만든 응용프로그램의 표준 방법을 무엇이라 하는가?
① GUI
② ODBC
③ interface
④ 운영체제
- 사람이 어떤 한 가지 일의 처리를 컴퓨터에 지시한 후에 그 결과를 얻을 때까지 걸리는 시간을 무엇이라 하는가?
① Throughput
② Turn Around Time
③ Run Time
④ Seek Time

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 사무의 표준을 정하는 구비조건에 해당하지 않은 것은?
 ① 사무표준은 정확해야 한다.
 ② 주기적으로 재검토 하여야 한다.
 ③ 일단 정하면 변경하지 않아야 한다.
 ④ 사무작업내용과 근무조건을 분석한 다음에 만들어져야 한다.
22. DDC(Dewey Decimal Classification)에 의한 분류 중 연결이 틀린 것은?
 ① 100 : 철학 ② 200 : 기술
 ③ 300 : 사회과학 ④ 500 : 자연과학
23. 실제의 실험이 불가능하거나 시간적, 경제적으로 어려움이 많은 경우 또는 해석적인 방법으로 해답을 구할 수 없는 경우에 대한 가상 모의실험은?
 ① Conversion ② Simulation
 ③ Preparation ④ Debugging
24. 정보의 저장, 검색에 이용되는 마이크로필름시스템에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 고밀도기록이 가능하여 대용량화하기 쉽다.
 ② 검색시간이 매우 짧아 온라인처리에 적당하다.
 ③ 기록내용을 확대하면 그대로 재현된다.
 ④ 기록내용의 보존이 반영구적이라 할 수 있다.
25. 전자문서를 작성한 행정기관, 보조기관, 보좌기관 또는 공무원의 신원과 전자문서의 변경 여부를 확인할 수 있는 정보로서 당해 문서에 고유한 것은?
 ① 행정전자서명 ② 개인인증서
 ③ 인증서명 ④ 전자사인
26. 사무실내 배치를 할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 통일된 사무용 기구를 사용한다.
 ② 채광은 우측에서 잡히도록 한다.
 ③ 자주 사용하는 사무용품은 그것을 사용하는 사무원 가까이 배치한다.
 ④ 업무에 알맞은 면적을 확보한다.
27. 다음 중 자료의 수집 방법에 해당하지 않은 것은?
 ① 납본 ② 구입
 ③ 교환 ④ 변경
28. 다음 중 사무통제의 절차가 순서대로 나열된 것은?
 ① 계획→준비→일정수립→지시→전달→감독→비교→시정
 ② 계획→일정수립→준비→감독→지시→전달→비교→시정
 ③ 계획→준비→일정수립→전달→비교→지시→감독→시정
 ④ 계획→일정수립→준비→전달→지시→감독→비교→시정
29. 계획을 세우고 이를 달성하기 위하여 인간, 기계, 자료, 방법 등을 조정하는 모든 활동을 무엇이라고 하는가?
 ① 조직 ② 관리
 ③ 행동 ④ 통제

30. 공중의 수요에 응하기 위하여 프로그램을 복제·배포하는 행위를 말하는 것은?
 ① 복제 ② 개작
 ③ 공표 ④ 발행
31. 사무작업의 분산화의 가장 큰 장점은?
 ① 사무원의 관리가 용이하다.
 ② 사무작업의 기계화가 쉽고, 사무기기, 설비의 이용도를 높일 수 있다.
 ③ 환경 변화에 신속하게 대응할 수 있다.
 ④ 사무 생산성 향상에 효과적이다.
32. 문서처리의 기본적인 원칙에 해당하지 않은 것은?
 ① 법령적합의 원칙 ② 책임처리의 원칙
 ③ 즉일처리의 원칙 ④ 보안의 원칙
33. “산업보건기준에 관한 규칙”에서 사업주가 휴게시설에 국소 배기장치를 설치한 경우 규정에 따라 자체검사를 실시한 때 기록·보존하여야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 검사방법 ② 검사구분
 ③ 검사내용 ④ 검사결과에 따른 필요한 조치사항
34. 다음은 사무량 측정의 방법 중 어떤 것을 설명한 것인가?

모집단 속에서 임의로 표본을 추출하여 조사하며, 이 표본조사에서 얻은 결과를 분석하여 모집단의 상태를 판정하는 방법

- ① 관측법
 ② WS(Work Sampling)법
 ③ CMU(Clerical Minutes per Unit)법
 ④ PTS(Predetermined Time Standard)법
35. 자료의 내용을 요약·정리한 것으로 이용자가 원문 참조를 해야 할 것인가의 여부를 정하는 지침이 되는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 초록 ② 색인
 ③ 목록 ④ 각주
36. 사무자동화의 한 방법으로서 사무 진행의 통제를 담당하는 부서가 처리해야 할 서류를 정리, 보관하여 두었다가 처리해야 할 시기에 사무처리 담당자에게 전달해서 처리하도록 하는 제도를 무엇이라 하는가?
 ① 티클러 시스템(tickler system)
 ② 보고제도
 ③ 간트도표(gantt chart)
 ④ 자동등록제도(come up system)
37. 다음 중 MIS(경영정보시스템)에 대한 설명으로 가장 관계가 먼 것은?
 ① MIS는 기업의 전략, 계획, 조정, 관리, 운영 등의 결정을 보조하는 특징을 갖고 있다.
 ② MIS는 창조적이고 지적인 공학과 관계없는 프로그래밍을 통한 단순 업무 전산화를 말한다.
 ③ MIS의 전문성은 기업의 업무를 분석하고 기업경영을 진단하는 능력이다.

- ④ MIS는 분석과 진단에 의해 기업업무의 정보요구가 정의되어야 하고, 정의된 정보를 효율적으로 처리할 수 있는 시스템을 개발하고 관리하는 특징을 갖고 있다.
38. 전자거래의 촉진을 위한 사업을 효율적·체계적으로 추진하고 전자거래관련 정책의 개발을 지원하기 위하여 설치하는 것은?
- ① 한국무역협회 ② 정보통신산업진흥원
③ 전자거래사업협회 ④ 한국전자상거래위원회
39. “지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙”에 의해 표준정원의 산정방법과 타당성을 심의하기 위한 곳은?
- ① 인력조정위원회 ② 인력평가위원회
③ 표준정원산삭심의위원회 ④ 표준정원산정위원회
40. 다음 중 사무를 위한 작업이 아닌 것은?
- ① 기록(writing) ② 의사소통(communication)
③ 접근(access) ④ 분류 및 정리(classifying and Filling)

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그램 언어의 구문 형식을 정의하는 가장 보편적인 방법으로 사용되는 것은?
- ① CASE ② DFD
③ BNF ④ HIPO
42. C 언어의 관계연산자를 사용하여 다음 내용을 옳게 나타낸 것은?
- A와 B가 같지 않다.**
- ① $A \sim B$ ② $A \# B$
③ $A /= B$ ④ $A != B$
43. 저급 언어(Low-Level Language)에 해당하는 것은?
- ① C ② ASSEMBLY Language
③ COBOL ④ FORTRAN
44. 프로그램 개발 과정에서 프로그램 안에 내재해 있는 논리적 오류를 발견하고 수정하는 작업은?
- ① Loading ② Debugging
③ Linking ④ Hashing
45. C 언어에서 사용하는 기억클래스에 해당하지 않는 것은?
- ① Auto ② Static
③ Register ④ Scope
46. C 언어의 연산자 중 오른쪽에서 왼쪽으로의 결합법칙을 따르지 않는 것은?
- ① sizeof ② <<
③ ! ④ ++
47. 이항(Binary) 연산자 연산이 아닌 것은?
- ① XOR ② OR
③ AND ④ COMPLEMENT

48. 수식구문의 표현법 중 피연산자를 먼저 표기하고 연산자를 나중에 표기하는 방법은?

- ① Prefix Notation ② Infix Notation
③ Postfix Notation ④ Best Notation

49. 프로그램 수행 순으로 옳게 나열된 것은?

- ① 원시프로그램(Source program)
② 로더(Loader)
③ 목적프로그램(Object program)
④ 컴파일러(Compiler)

- ① ②→③→④→① ② ①→②→③→④
③ ①→④→③→② ④ ④→②→①→③

50. 프로세스의 정으로 옳지 않은 것은?

- ① 동기적 행위를 일으키는 주체
② PCB를 가진 프로그램
③ 실행 중인 프로그램
④ 프로세서가 할당되는 실체

51. C 언어에서 문자형 자료를 나타내는 데이터 형은?

- ① integer ② int
③ char ④ character

52. BNF에서 사용되는 심볼 중 “정의”의 의미를 갖는 것은?

- ① ::= ② #
③ | ④ &

53. HRN 스케줄링 기법에서 우선순위를 구하는 방법은?

- ① 대기시간/서비스를 받을 시간
② 서비스를 받을 시간/대기시간
③ 서비스를 받을 시간/(대기시간+서비스를 받을 시간)
④ (대기시간+서비스를 받을 시간)/서비스를 받을 시간

54. 동적바인딩(Dynamic binding)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 후기 바인딩(Late binding)이라고도 한다.
② 정적 바인딩에 비하여 융통성을 확보할 수 있다.
③ 실행 이전에 일어나는 바인딩이다.
④ 동적 속성을 갖는다.

55. C 언어에서 사용하는 이스케이프 시퀀스에 대한 의미가 옳지 않은 것은?

- ① \r : form feed ② \n : new line
③ \t : tab ④ \b : backspace

56. 다음 설명과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- 부프로그램의 수행이 완전히 종료되기 전에 호출할 수 있는 부프로그램
- 호출하는 모듈과 호출된 모듈이 서로 실행 제어권을 주고받으면서 대등한 관계를 가지며 작업을 수행
- 호출되면 일부분만 수행하고 제어를 반환할 수 있고 다시 호출될 때 제어가 반환된 곳에서 수행을 다시 시작

- ① 모니터 ② 워킹 셋
③ 코루틴 ④ 페이지

57. C 언어의 함수 중 문자열 입력 함수는?

- ① getchar() ② gets()
③ puts() ④ putchar()

58. 구문에 의한 문장 생성 과정을 나타내는 것으로서, 어떤 표현이 BNF에 의해 바르게 작성되었는지 확인하기 위해 만드는 트리는?

- ① 문법 트리 ② 파스 트리
③ 어휘 트리 ④ 구문 트리

59. 변수(Variable)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램 실행 과정에서 하나의 기억 장소를 차지한다.
② 변수의 유형은 컴파일 시간에 한번 정해지면 일반적으로 그대로 유지한다.
③ 프로그램이 동작하는 동안 절대로 값이 바뀌지 않는 공간을 의미한다.
④ 변수는 이름, 값, 속성, 참조의 요소로 구성된다.

60. 구조화 프로그래밍(Structured programming)의 기본 구조에 해당하지 않는 것은?

- ① 순차구조(Sequence structure)
② 선택구조(Selection structure)
③ 그물구조(Network structure)
④ 반복구조(iteration structure)

4과목 : 정보통신 개론

61. 패킷교환망에서 각 노드에서 들어온 패킷을 다른 모든 링크로 복사하여 전송하는 형태는?

- ① 고정 경로배정(fixed routing)
② 플러딩(flooding)
③ 임의 경로배정(random routing)
④ 적응 경로배정(adaptive routing)

62. 다음 중 HDLC Frame의 구조 순서로 옳은 것은?

(단, A : Address, F : Flag, C : Control
I : Information, FCS : Flame Check Sequence)

- ① I-C-A-F-FCS-F ② C-F-I-FCS-A-F
③ F-A-C-I-FCS-F ④ F-FCS-A-C-I-F

63. PCM 전송방식에서 신호의 최대주파수가 1000[Hz]일 때 표본화 주기[μs]로 적합한 것은?

- ① 500 ② 800

- ③ 1000 ④ 2000

64. 오류를 제어할 때 수신측에서 오류의 검출과 정정기능을 갖는 부호는?

- ① Hamming Code ② Parity Code
③ BCD Code ④ EBCDIC Code

65. 정보통신시스템의 구성 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① CCU는 통신제어장치이다
② MODEM은 변·복조장치이다.
③ DTE는 데이터 에러감시장치이다.
④ DCE는 데이터 회선종단장치이다.

66. 다음 중 데이터 통신시스템에서 전송계가 아닌 것은?

- ① 변·복조장치 ② 데이터 전송회선
③ 중앙처리장치 ④ 통신제어장치

67. 다음 중 OSI 7계층에서 데이터링크 계층의 기능이 아닌 것은?

- ① 경로설정 및 다중화
② 오류의 검출 및 복구
③ 프레임의 순서제어
④ 데이터링크 접속의 설정 및 해제

68. 다음 중 정보통신의 발달에 큰 기여를 하였던 미국 항공 회사의 좌석예약 시스템은?

- ① SAGE ② ODYSSEY
③ SABRE ④ ALOHA

69. 다음 중 전파의 VHF 대역으로 옳은 것은?

- ① 30GHz ~ 300GHz ② 3GHz ~ 30GHz
③ 300MHz ~ 3GHz ④ 30MHz ~ 300MHz

70. 다음 중 LAN의 전송매체로 가장 대역폭이 큰 것은?

- ① 나선 케이블 ② 동축 케이블
③ 광섬유 케이블 ④ UTP 케이블

71. 다음 중 잡음(Noise)의 범주에 속하지 않는 것은?

- ① 누화잡음 ② 백색잡음
③ 냉각잡음 ④ 충격성잡음

72. 다음 중 프로토콜의 기본적인 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 처리(Process) ② 구문(Syntax)
③ 의미(Semantics) ④ 타이밍(Timing)

73. 이동통신에서 전파의 세기는 거리가 멀어질수록 점점 약해지므로, 일정거리 이상 떨어진 두 셀에서는 서로간의 간섭이 적어 동일한 주파수 채널을 다시 사용하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 위치 등록 ② 다이버시티
③ 셀 통합 ④ 주파수 재사용

74. 진폭변조를 사용하는 변조기의 변조 속도가 1200[baud]이고, 디비트(Dibit)를 사용한다면 통신 속도[bps]는?

- ① 1200 ② 2400
③ 4800 ④ 9600

75. 다음 중 전송 장애의 주요 요인이 아닌 것은?
 ① 신호 감쇠 ② 시간 지연
 ③ 잡음 ④ 변·복조
76. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하기 위한 PCM 주요 과정에 속하지 않는 것은?
 ① 양자화 ② 동기화
 ③ 부호화 ④ 표본화
77. 다음 중 회선교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 속도나 코드변환이 용이하다.
 ② 점대점 방식의 네트워크 구조를 갖는다.
 ③ 패킷교환방식에 비해 접속에는 다소 시간이 소요되나 전송지연은 거의 없다.
 ④ 고정적인 대역폭을 갖는다.
78. 다음 중 인터넷 TCP/IP 구조와 관련되는 프로토콜이 아닌 것은?
 ① SNA ② UDP
 ③ ICMP ④ ARP
79. 다음 중 망자원의 효율적인 이용을 목적으로 사용되는 트래픽 제어기술에 속하지 않는 것은?
 ① flow control ② congestion control
 ③ deadlock avoidance ④ routing
80. 데이터 통신에서 채널의 통신 용량을 늘리는 방법이 아닌 것은?
 ① 잡음 세기를 줄인다. ② S/N비를 낮춘다.
 ③ 신호 전력을 높인다. ④ 대역폭을 넓힌다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	③	④	④	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	③	③	①	②	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	②	①	②	④	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	②	①	④	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	②	④	②	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	③	①	③	②	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	①	③	③	①	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	②	④	②	①	①	④	②